FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

4.1. Métodos de solución: variación de parámetros.

Universidad de la Defensa Nacional

Variación de Parámetros

Con la variación de parámetros vamos encontrar una solución particular en los términos de ambos lados. Si tenemos una ecuación típica ***y'' + y = tan x*** vamos a obtener varias soluciones y nos encontraremos en un ciclo sin fin.

Entonces, teniendo una ecuación lineal: $$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$$

Lo único que debemos tener en cuenta que el coeficiente de la derivada segunda de y (*y''*) debe ser igual a 1.
Por lo que si la ecuación no cumple esto, de debe dividir la ecuación por el coeficiente $a_2(x)$

La ecuación estándar o reducida será: $$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$$

Variación de Parámetros

El método teórico:

Solución Homogénea: $\boxed{y_c = c_1 y_1 + c_2 y_2}$

Solución Particular (vamos a reemplazar las constantes por una función):

$$\boxed{y_p = u_1(x) y_1(x) + u_2(x) y_2(x)}$$

Solución Resultante (derivamos 2 veces y lo reemplazamos en la ecuación original, vamos a obtener un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas):

$$\boxed{\begin{aligned} y_1 u_1' + y_2 u_2' &= 0 \\ y_1' u_1' + y_2' u_2' &= f(x) \end{aligned}}$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Variación de Parámetros

En este punto vamos resolver la ecuación por un método algorítmico, de manera de hacerlo más sistemático:

Wronskiano y la regla de Cramer:

$$y_1u_1' + y_2u_2' = 0$$

$$y_1'u_1' + y_2'u_2' = f(x)$$

1.- Base: $W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$

2.- Determinante 1: $W_1 = \begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ f(x) & y_2' \end{vmatrix} = -y_2 f(x)$

3.- Determinante 2: $W_2 = \begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & f(x) \end{vmatrix} = y_1 f(x)$

Fórmulas clave:

$$u_1' = \frac{W_1}{W} \quad \Longrightarrow \quad u_1 = \int \frac{W_1}{W} dx$$

$$u_2' = \frac{W_2}{W} \quad \Longrightarrow \quad u_2 = \int \frac{W_2}{W} dx$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Variación de Parámetros

Enunciado: Resolver la ecuación diferencial $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$

PASO 1: Resolver la ecuación homogénea asociada (yh)
Igualamos a cero: $y'' - 2y' + y = 0$
Ecuación auxiliar: $r^2 - 2r + 1 = 0$
Factorizando: $(r - 1)^2 = 0$
Raíces: $r = 1$ (raíz real doble repetida).
Por lo tanto, la solución complementaria es:
$yh = C1 \cdot e^x + C2 \cdot x \cdot e^x$
De aquí identificamos nuestras soluciones fundamentales:
$y1 = e^x$
$y2 = x \cdot e^x$

PASO 2: Verificar la forma estándar y definir f(x)
La ecuación ya tiene coeficiente 1 en y".
Por lo tanto, no hay que dividir por nada y nuestra función es directamente:
$f(x) = \frac{e^x}{x}$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Variación de Parámetros

PASO 3: Calcular los tres Wronskianos
Derivadas previas necesarias:

$y1' = e^x$

$y2' = e^x + x.e^x$ (Regla del producto)

Calculamos W (Wronskiano principal):

$W = (y1 \,.\, y2') - (y2 \,.\, y1')$

$W = e^x.(e^x + x \,.\, e^x) - (x \,.\, e^x \,.\, e^x)$

$W = e^{2x} + x \,.\, e^{2x} - x \,.\, e^{2x}$

$W = e^{2x}$

Calculamos W1:

$W1 = - \, y2 \,.\, f(x)$

$W1 = - \, (x \,.\, e^x)(\frac{e^x}{x})$

$W1 = - \, e^{2x}$

Calculamos W2:

$W2 = y1 \,.\, f(x)$

$W2 = e^x \,.\, \frac{e^x}{x}$

$W2 = \frac{e^{2x}}{x}$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

Variación de Parámetros

PASO 4: Hallar las derivadas u1', u2' e integrar
Para u1:

$$u1' = \frac{W1}{W} = \frac{-e^{2x}}{e^{2x}} = -1$$

Integramos: $u1 = \int -1\,dx$

$$u1 = -x$$

Para u2:

$$u2' = \frac{W2}{W} = \frac{\frac{e^{2x}}{x}}{e^{2x}} = \frac{1}{x}$$

Integramos: $u2 = \int \frac{1}{x}\,dx$

$$u2 = ln\,|x|$$

PASO 5: Armar la solución particular (yp) y la general (y)
La fórmula de la solución particular es $yp = u1 \,.\, y1 + u2 \,.\, y2$
Reemplazamos lo obtenido:

$$yp = -x \,.\, e^{x} + ln|x| \,.\, x \,.\, e^{x}$$

$$yp = -x \,.\, e^{x} + x \,.\, e^{x} \,.\, ln|x|$$

Armamos la Solución General ($y = yc + yp$):

$$y = C1 \,.\, e^{x} + C2 \,.\, x \,.\, e^{x} - x \,.\, e^{x} + x \,.\, e^{x} \,.\, ln|x|$$

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

3.1 **REDES SOCIALES** FADENA



/fadena.arg

/fadena.arg

/fadena

/fadena_arg

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional